

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

Praktikum

2.1 Pembuatan Single Linked List

- Mahasiswa29.java
package Pertemuan12;

```
public class Mahasiswa29 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String kelas;  
    double ipk;  
  
    Mahasiswa29(){  
  
    }  
    Mahasiswa29(String nim, String nama, String kls, double ip){  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        kelas = kls;  
        ipk = ip;  
  
    }  
  
    void tampilInformasi(){  
        System.out.println("NIM \t: " + nim);  
        System.out.println("NAMA \t: " + nama);  
        System.out.println("KELAS \t: " + kelas);  
        System.out.println("IPK \t: " + ipk);  
        System.out.println("-----");  
    }  
  
}
```

- Node29.java
package Pertemuan12;

```
public class Node29 {  
    Mahasiswa29 data;  
    Node29 next;  
  
    public Node29(Mahasiswa29 data, Node29 next){  
        this.data = data;  
        this.next = next;  
    }  
}
```

- SingleLinkedList29.java
package Pertemuan12;

```
public class SingleLinkedList29 {
    Node29 head;
    Node29 tail;

    boolean isEmpty(){
        return(head == null);
    }

    public void print(){
        if (!isEmpty()){
            Node29 tmp = head;
            System.out.println("Isi Linked List:\t");
            while (tmp != null){
                tmp.data.tampilInformasi();
                tmp = tmp.next;
            }
            System.out.println("");
        } else {
            System.out.println("Linked list kosong");
        }
    }

    public void addFirst(Mahasiswa29 input){
        Node29 ndInput = new Node29(input, null);
        if (isEmpty()){
            head = ndInput;
            tail = ndInput;
        } else {
            ndInput.next = head;
            head = ndInput;
        }
    }

    public void addLast(Mahasiswa29 input){
        Node29 ndInput = new Node29(input, null);
        if (isEmpty()) {
            head = ndInput;
            tail = ndInput;
        } else {
            tail.next = ndInput;
            tail = ndInput;
        }
    }

    public void insertAfter(String key, Mahasiswa29 input) {
        Node29 ndInput = new Node29(input, null);
        Node29 temp = head;
        do {
            if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
                ndInput.next = temp.next;
            }
        } while (temp.next != null);
        temp.next = ndInput;
    }
}
```

```

        temp.next = ndInput;
        if (ndInput.next == null){
            tail = ndInput;
        }
        break;
    }temp = temp.next;
}while (temp != null);
}

public void insertAt(int index, Mahasiswa29 input) {
    if (index < 0) {
        System.out.println("Indeks salah");
    } else if (index == 0) {
        addFirst(input);
    } else {
        Node29 temp = head;
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = new Node29(input, temp.next);
        if (temp.next.next == null) {
            tail = temp.next;
        }
    }
}
}

```

- SLLMain29.java
package Pertemuan12;

```

public class SLLMain29 {
    public static void main(String[] args) {
        SingleLinkedList29 sll = new SingleLinkedList29();

        Mahasiswa29 mhs1 = new Mahasiswa29("24212203", "Alvaro", "1A", 4.0);
        Mahasiswa29 mhs2 = new Mahasiswa29("23212203", "Bimon", "2B", 3.8);
        Mahasiswa29 mhs3 = new Mahasiswa29("22212203", "Cintia", "3C", 3.5);
        Mahasiswa29 mhs4 = new Mahasiswa29("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);

        sll.print();
        sll.addFirst(mhs4);
        sll.print();
        sll.addLast(mhs1);
        sll.print();
        sll.insertAfter("Dirga", mhs3);
        sll.print();
        sll.insertAt(2, mhs2);
    }
}

```

- Hasil
Linked list kosong
Isi Linked List:

NIM : 21212203
NAMA : Dirga
KELAS : 4D
IPK : 3.6

Isi Linked List:

NIM : 21212203
NAMA : Dirga
KELAS : 4D
IPK : 3.6

NIM : 24212203
NAMA : Alvaro
KELAS : 1A
IPK : 4.0

Isi Linked List:

NIM : 21212203
NAMA : Dirga
KELAS : 4D
IPK : 3.6

NIM : 22212203
NAMA : Cintia
KELAS : 3C
IPK : 3.5

NIM : 24212203
NAMA : Alvaro
KELAS : 1A
IPK : 4.0

- Pertanyaan
 1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?
 2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!
 3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

Jawaban :

1. Karena objek SingleLinkedList baru aja dibikin dan belum ada satu pun node yang ditambahkan, sehingga head masih bernilai null.
2. Variable temp berfungsi sebagai penunjuk sementara.
3. Modifikasi :

```
package Pertemuan12;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SLLMain29 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
```

```

SingleLinkedList29 sll = new SingleLinkedList29();

System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa yang akan ditambahkan: ");
int jumlah = sc.nextInt();
sc.nextLine();
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
    System.out.println("\nData mahasiswa ke-" + (i + 1));
    System.out.print("NIM: ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama: ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Kelas: ");
    String kelas = sc.nextLine();
    System.out.print("IPK: ");
    double ipk = sc.nextDouble();

    Mahasiswa29 mhs = new Mahasiswa29(nim, nama, kelas, ipk);
    sll.addLast(mhs);
}

System.out.println("\n=== Isi Linked List ===");
sll.print();

// Mahasiswa29 mhs1 = new Mahasiswa29("24212203", "Alvaro", "1A",
4.0);
// Mahasiswa29 mhs2 = new Mahasiswa29("23212203", "Bimon", "2B",
3.8);
// Mahasiswa29 mhs3 = new Mahasiswa29("22212203", "Cintia", "3C", 3.5);
// Mahasiswa29 mhs4 = new Mahasiswa29("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);

// sll.print();
// sll.addFirst(mhs4);
// sll.print();
// sll.addLast(mhs1);
// sll.print();
// sll.insertAfter("Dirga", mhs3);
// sll.print();
// sll.insertAt(2, mhs2);
}
}

```

Hasil :

Masukkan jumlah mahasiswa yang akan ditambahkan: 2

Data mahasiswa ke-1

NIM: 746

Nama: yudhis

Kelas: 9s

IPK: 1

Data mahasiswa ke-2

NIM: Nama: 124

Kelas: 7b

IPK:
12

==== Isi Linked List ====

Isi Linked List:

NIM : 746

NAMA : yudhis

KELAS : 9s

IPK : 1.0

NIM :

NAMA : 124

KELAS : 7b

IPK : 12.0

2.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

- SingleLinkedList29.java
package Pertemuan12;

```
public class SingleLinkedList29 {
    Node29 head;
    Node29 tail;

    boolean isEmpty(){
        return(head == null);
    }

    public void print(){
        if (!isEmpty()){
            Node29 tmp = head;
            System.out.println("Isi Linked List:\t");
            while (tmp != null){
                tmp.data.tampilInformasi();
                tmp = tmp.next;
            }
            System.out.println("");
        } else {
            System.out.println("Linked list kosong");
        }
    }

    public void addFirst(Mahasiswa29 input){
        Node29 ndInput = new Node29(input, null);
        if (isEmpty()){
            head = ndInput;
            tail = ndInput;
        } else {
            ndInput.next = head;
            head = ndInput;
        }
    }
}
```

```

    }
}

public void addLast(Mahasiswa29 input){
    Node29 ndInput = new Node29(input, null);
    if (isEmpty()) {
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
    } else {
        tail.next = ndInput;
        tail = ndInput;
    }
}

public void insertAfter(String key, Mahasiswa29 input) {
    Node29 ndInput = new Node29(input, null);
    Node29 temp = head;
    do {
        if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
            ndInput.next = temp.next;
            temp.next = ndInput;
            if (ndInput.next == null){
                tail = ndInput;
            }
            break;
        } temp = temp.next;
    } while (temp != null);
}

public void insertAt(int index, Mahasiswa29 input) {
    if (index < 0) {
        System.out.println("Indeks salah");
    } else if (index == 0) {
        addFirst(input);
    } else {
        Node29 temp = head;
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = new Node29(input, temp.next);
        if (temp.next.next == null) {
            tail = temp.next;
        }
    }
}

public void getData(int index){
    Node29 tmp = head;
    for (int i = 0; i < index; i++){
        tmp = tmp.next;
    }
    tmp.data.tampilInformasi();
}

```

```

public int indexof (String key){
    Node29 tmp = head;
    int index = 0;
    while (tmp != null && !tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)){
        tmp = tmp.next;
        index++;
    }
    if(tmp == null){
        return -1;
    }else{
        return index;
    }
}

public void removefirst(){
    if(isEmpty()){
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak dapat dihapus!");
    }else if(head == tail){
        head = tail = null;
    }else {
        head = head.next;
    }
}

public void removelast(){
    if(isEmpty()){
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak dapat dihapus!");
    }else if(head == tail){
        head = tail = null;
    }else {
        Node29 temp = head;
        while (temp.next != tail){
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = null;
        tail = temp;
    }
}

public void remove(String key) {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked List masih Kosong, tidak dapat dihapus!");
    } else {
        Node29 temp = head;
        while (temp != null) {
            if ((temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) && (temp == head)) {
                this.removefirst();
                break;
            } else if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
                temp.next = temp.next;
                if (temp.next == null) {
                    tail = temp;
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        break;
    }
    temp = temp.next;
}
}
}

public void removeAt(int index) {
    if (index == 0) {
        removefirst();
    } else {
        Node29 temp = head;
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = temp.next.next;
        if (temp.next == null) {
            tail = temp;
        }
    }
}
}
}

```

- SLLMain29.java
package Pertemuan12;

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class SLLMain29 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        SingleLinkedList29 sll = new SingleLinkedList29();

        // System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa yang akan ditambahkan: ");
        // int jumlah = sc.nextInt();
        // sc.nextLine();
        // for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        //     System.out.println("\nData mahasiswa ke-" + (i + 1));
        //     System.out.print("NIM: ");
        //     String nim = sc.nextLine();
        //     System.out.print("Nama: ");
        //     String nama = sc.nextLine();
        //     System.out.print("Kelas: ");
        //     String kelas = sc.nextLine();
        //     System.out.print("IPK: ");
        //     double ipk = sc.nextDouble();

        //     Mahasiswa29 mhs = new Mahasiswa29(nim, nama, kelas, ipk);
        //     sll.addLast(mhs);
        // }

        // System.out.println("\n=== Isi Linked List ===");
        // sll.print();
    }
}

```

```

Mahasiswa29 mhs1 = new Mahasiswa29("24212203", "Alvaro", "1A", 4.0);
Mahasiswa29 mhs2 = new Mahasiswa29("23212203", "Bimon", "2B", 3.8);
Mahasiswa29 mhs3 = new Mahasiswa29("22212203", "Cintia", "3C", 3.5);
Mahasiswa29 mhs4 = new Mahasiswa29("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);

sll.print();
sll.addFirst(mhs4);
sll.print();
sll.addLast(mhs1);
sll.print();
sll.insertAfter("Dirga", mhs3);
sll.print();
sll.insertAt(2, mhs2);

System.out.println("data index 1 : ");
sll.getData(1);

System.out.println("data mahasiswa an Bimon berada pada index : " +
sll.indexOf("bimon"));
System.out.println();

sll.removefirst();
sll.removeLast();
sll.print();
sll.removeAt(0);
sll.print();
}
}

```

- Hasil
Linked list kosong
Isi Linked List:
NIM : 21212203
NAMA : Dirga
KELAS : 4D
IPK : 3.6

Isi Linked List:
NIM : 21212203
NAMA : Dirga
KELAS : 4D
IPK : 3.6

NIM : 24212203
NAMA : Alvaro
KELAS : 1A
IPK : 4.0

Isi Linked List:
NIM : 21212203

NAMA : Dirga
KELAS : 4D
IPK : 3.6

NIM : 22212203
NAMA : Cintia
KELAS : 3C
IPK : 3.5

NIM : 24212203
NAMA : Alvaro
KELAS : 1A
IPK : 4.0

data index 1 :

NIM : 22212203
NAMA : Cintia
KELAS : 3C
IPK : 3.5

data mahasiswa an Bimon berada pada index : 2

Isi Linked List:

NIM : 22212203
NAMA : Cintia
KELAS : 3C
IPK : 3.5

NIM : 23212203
NAMA : Bimon
KELAS : 2B
IPK : 3.8

Isi Linked List:

NIM : 23212203
NAMA : Bimon
KELAS : 2B
IPK : 3.8

- Pertanyaan
 1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!
 2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

```
1 temp.next = temp.next.next;  
2 if (temp.next == null) {  
3     tail = temp;  
4 }
```

Jawaban :

1. Break digunakan untuk menghentikan perulangan setelah node yang dicari berhasil dihapus
2. Baris pertama berfungsi untuk menghapus node di tengah dengan cara melewati node target (node yang setelah temp dilompati). Baris kedua dan ketiga berfungsi mengecek apakah node yang dihapus adalah node terakhir; jika iya, maka tail dipindahkan ke node temp (node sebelum node yang dihapus).